



3.2 基本 CMOS 逻辑门电路

3.2.1 MOS管及其开关特性

3.2.2 CMOS反相器

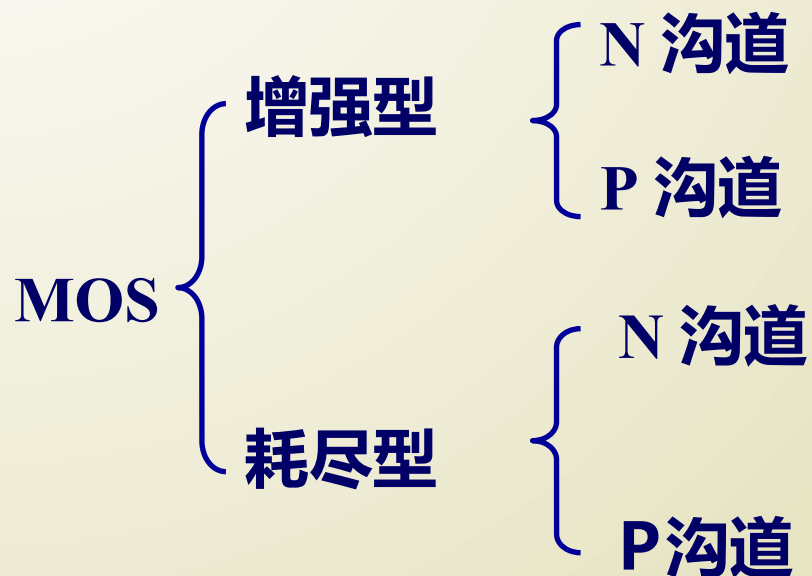
3.2.3 CMOS与非门和或非门

3.2.4 CMOS传输门

3.2.1 MOS 管及其开关特性

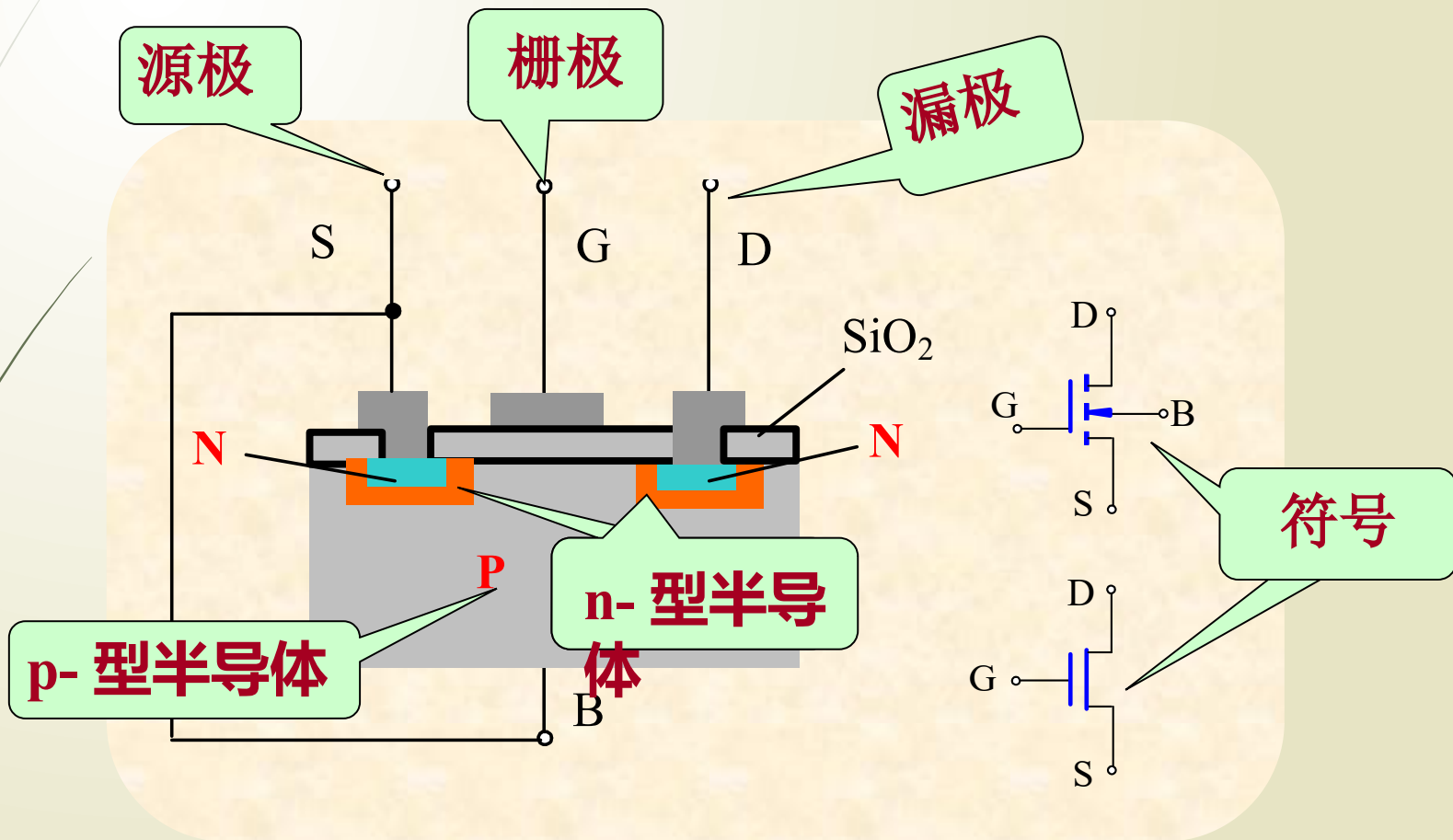
CMOS 门电路是以 MOS 管为开关器件。

MOS 管的分类：



1. N 沟道增强型 MOS 管的结构和工作原理

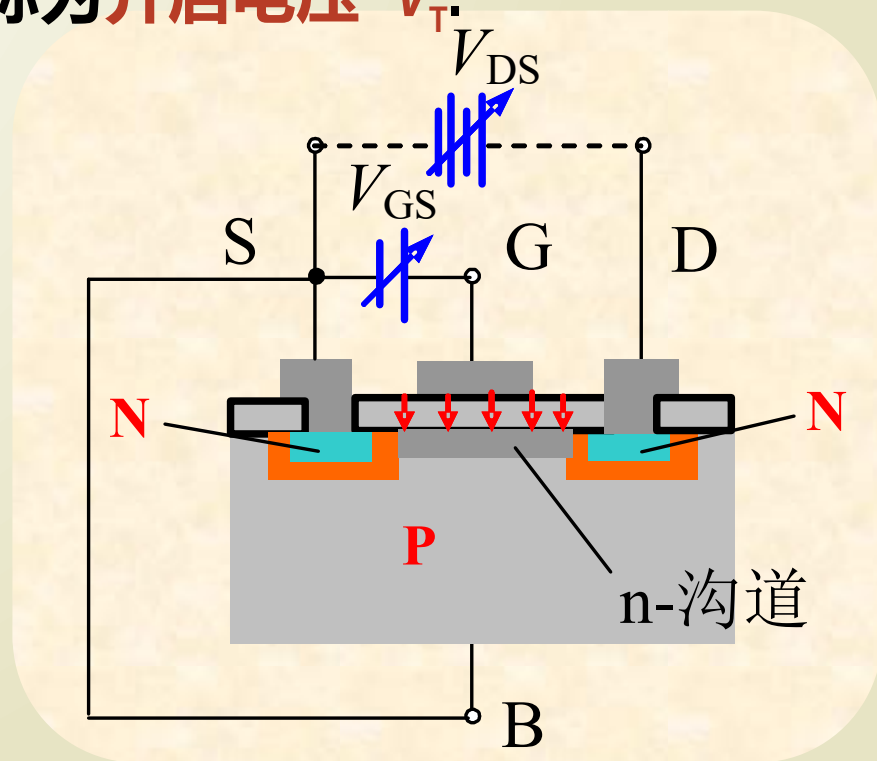
MOS 管的分类:



1. N 沟道增强型 MOS 管的结构和工作原理

(1) V_{GS} 控制沟道的导电性

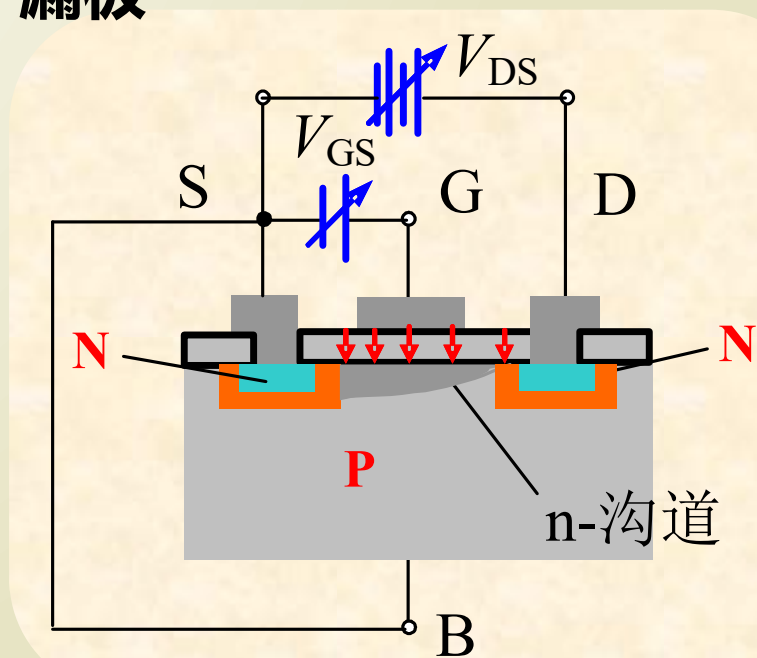
- $v_{GS}=0, v_{DS} \neq 0$, 等效背靠背连接的两个二极管, $i_D \approx 0$ 。
- $v_{GS} > 0$, 建立电场 □ 反型层 □ $v_{DS} > 0, i_D \neq 0$ 。
- 沟道建立的最小 v_{GS} 值称为**开启电压** V_T 。



1. N 沟道增强型 MOS 管的结构和工作原理

(2) V_{GS} 和 V_{DS} 共同作用

- $v_{GS} > V_T$, $v_{DS} > 0$, 靠近漏极的电压减小。
- 当 $V_{GS} > V_T$, i_D 随 V_{DS} 增加几乎成线性增加。
- 当 $v_{DS} \uparrow \rightarrow v_{GD} = (v_{GS} - v_{DS}) \leq V_T$, 漏极处出现夹断。
- 继续增加 $V_{DS} \uparrow \rightarrow$ 夹断区域变大, i_D 饱和。



2. N 沟道增强型 MOS 管的输出特性和转移特性

输出特性分为

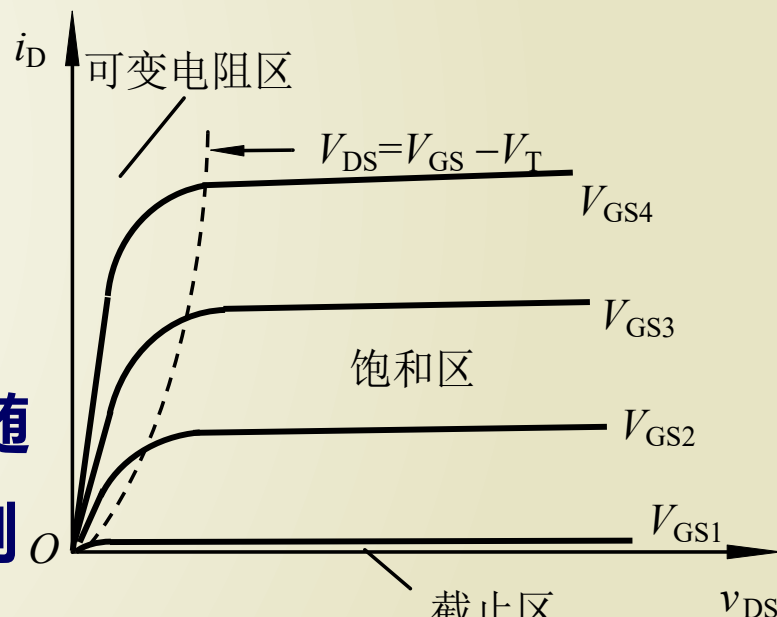
❑ 截止区: $v_{GS} < V_T$, $i_D = 0$

❑ 可变电阻区: 沟道产生, i_D 随 v_{DS} 线性增加, r_{ds} 为受 v_{GS} 控制的可变电阻。

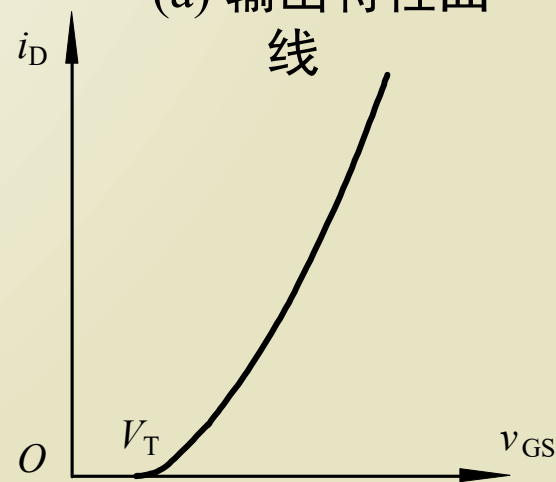
$$r_{ds} = \left. \frac{dv_{DS}}{di_D} \right|_{v_{GS}=\text{const}} = \frac{1}{2K_n (v_{GS} - V_T)}$$

❑ 恒流区:

$$v_{GS} > V_T, \quad v_{DS} > v_{GS} - V_T$$



(a) 输出特性曲线

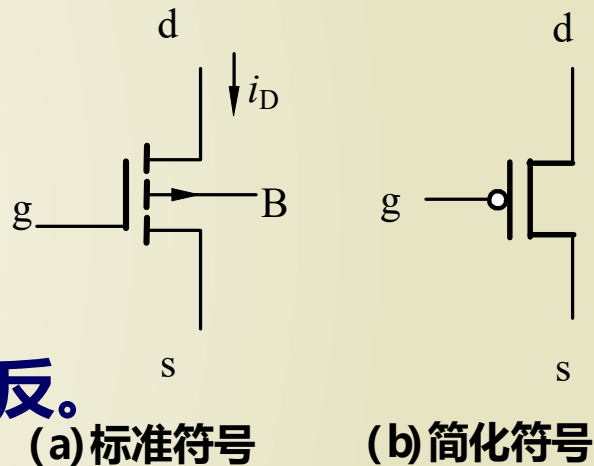


(b) 转移特性曲线

3. 其他类型的 MOS 管

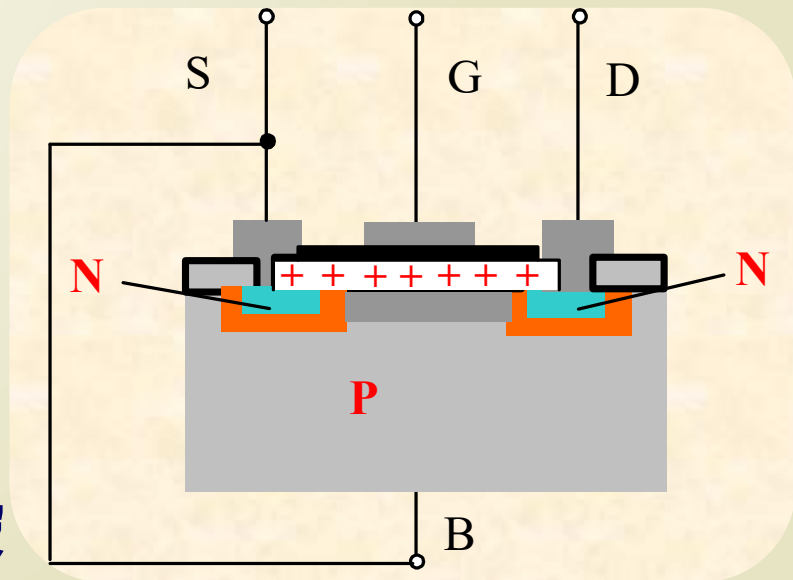
(1) P 沟道增强型 MOS 管

- 结构与 NMOS 管相反。
- v_{GS} 、 v_{DS} 电压极性与 NMOS 管相反。
- 开启电压 v_T 为负值



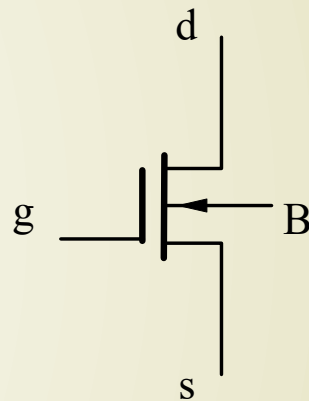
(2) N 沟道耗尽型 MOS 管

- 绝缘层掺入正离子，使衬底表面形成 N 沟道。
- v_{GS} 可以是正值、零或负值。
- v_{GS} 达到某一负值 v_P ，沟道被夹断， $i_D = 0$ 。

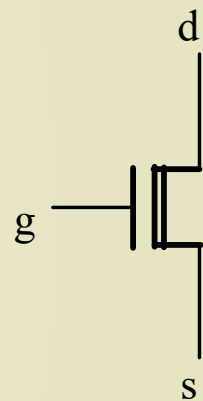


(2) N 沟道耗尽型 MOS 管

N 沟道耗尽型 MOS 管符号如图。



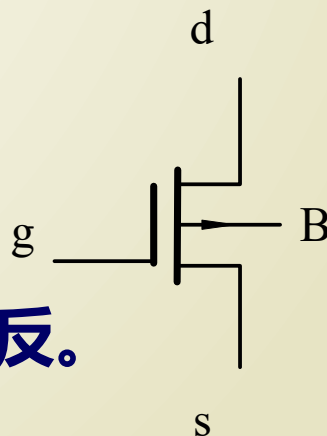
(a) 标准符号



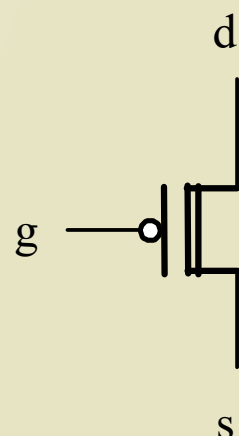
(b) 简化符号

(3) P 沟道耗尽型 MOS 管

结构与 N 沟道耗尽型 MOS 管相反。
符号如图所示。

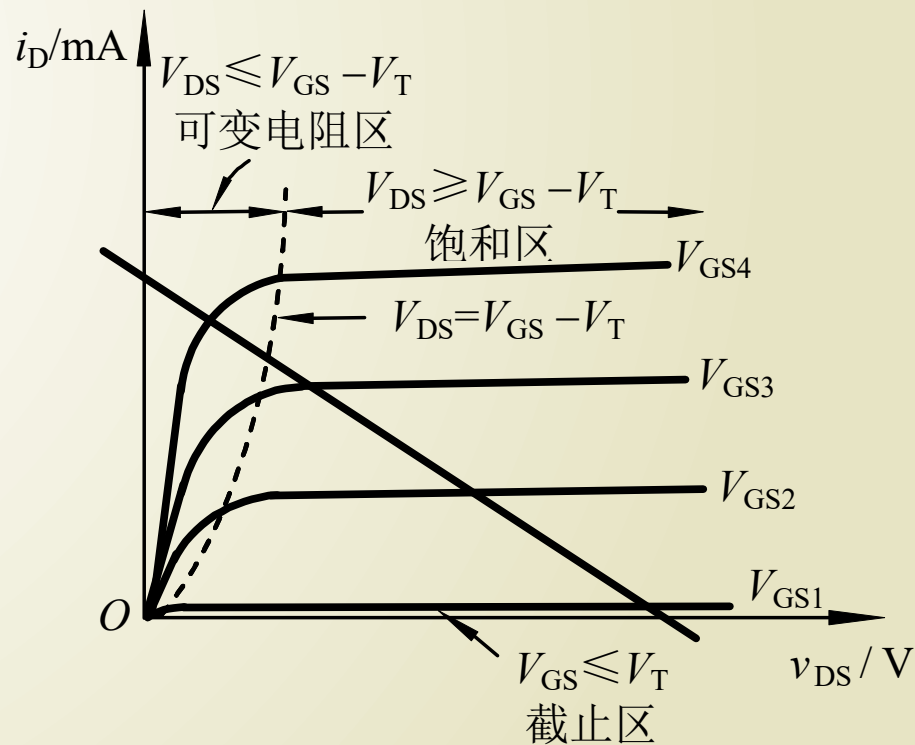
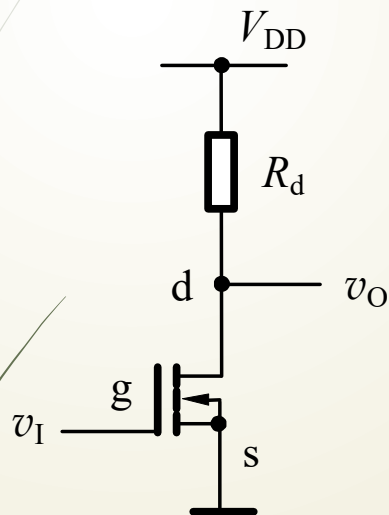


(a) 标准符号



(b) 简化符号

4. MOS 管开关电路



当 $v_I < V_T$: MOS 管截止, 输出高电平

当 $v_I > V_T$: MOS 管工作在可变电阻区, 输出低电平

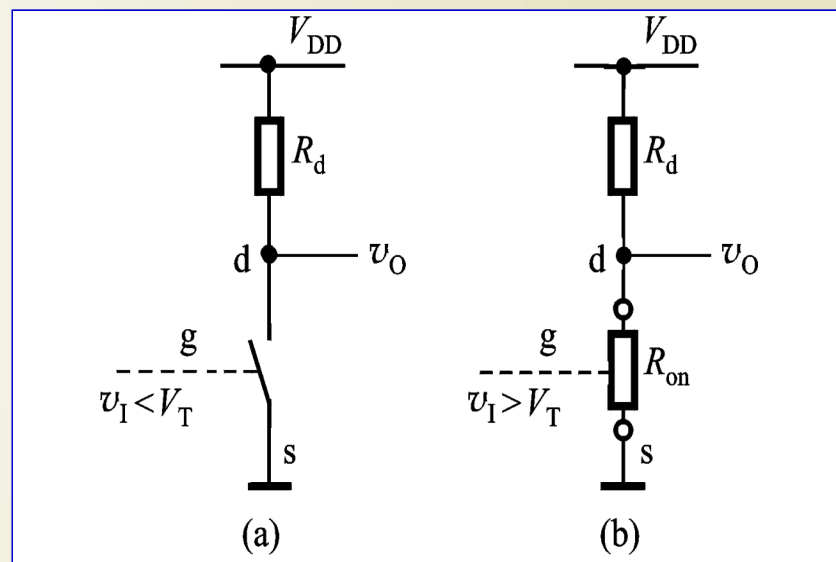
□ 当 v_i 为低电平时:

MOS 管截止, 相当于开关
“断开”, 输出为高电平。

□ 当 v_i 为高电平时:

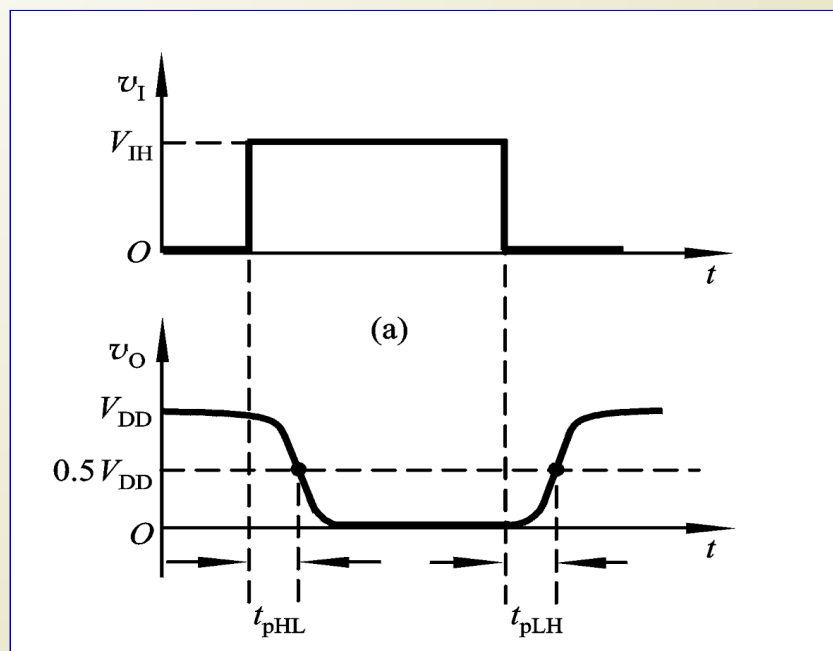
MOS 管工作在可变电阻区, 相当于开关 “闭合”,
输出为低电平。

□ MOS 管相当于一个由 v_{GS} 控制的无触点开关。



5. MOS 管开关电路的动态特性

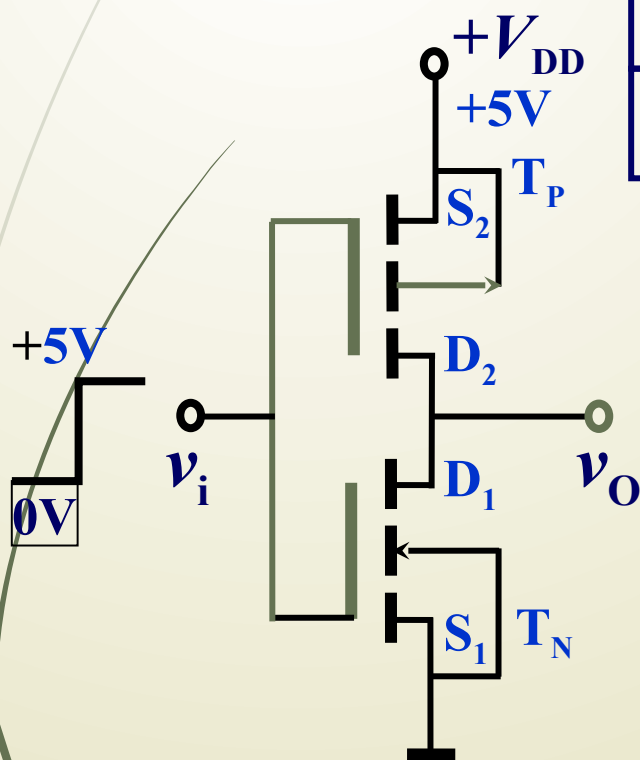
- 由于 MOS 管栅极、漏极与衬底间电容，栅极与漏极之间的电容存在，电路在状态转换之间有电容充、放电过程。
- 输出波形上升沿、下降沿变得缓慢。



3.2.2 CMOS 反相器

1. 工作原理 $V_{TN} = 2\text{ V}$ $V_{TP} = -2\text{ V}$ $V_{DD} > (V_{TN} + |V_{TP}|)$

v_i	v_{GSN}	v_{GSP}	T_N	T_P	v_O
0 V	0V	-5V	截止	导通	5V
5 V	5V	0V	导通	截止	0 V



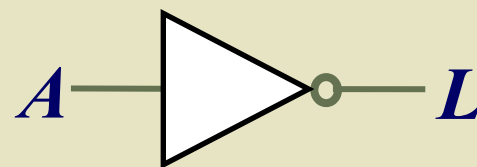
逻辑真值表

$v_i (A)$	$v_O (L)$
0	1
1	0

逻辑表达式

$$L = \overline{A}$$

逻辑图



CMOS 反相器的重要特点：

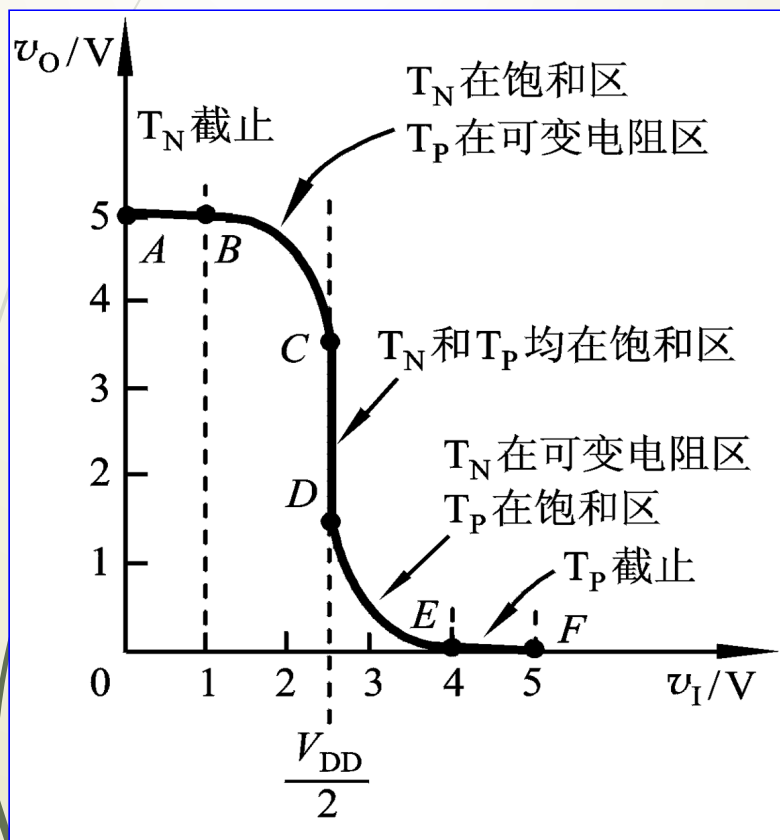
第一， v_i 是高电平还是低电平， T_N 和 T_P 中总是一个导通而另一个截止。CMOS 反相器的静态功耗几乎为零。

第二， MOS 管导通电阻低，截止电阻高。使充、放电时间常数小，开关速度更快，具有更强的带负载能力。

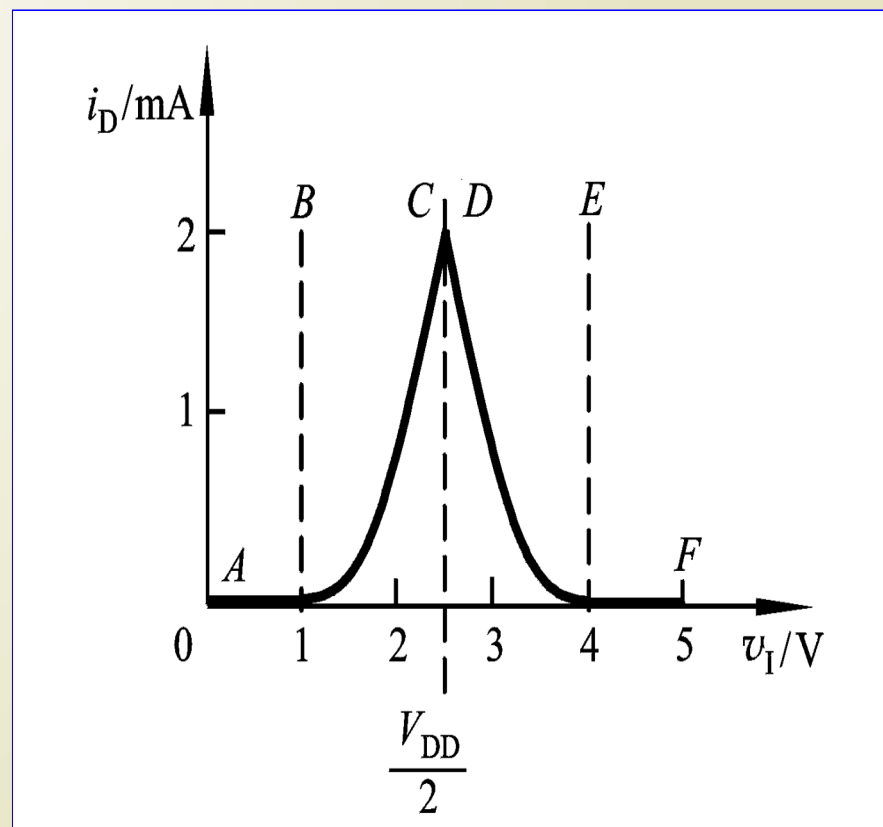
第三， MOS 管的， $I_G \approx 0$ ，输入电阻高。理论上可以带任意同类门，但负载门输入杂散电容会影响开关速度。

2. 电压传输特性和电流传输特性

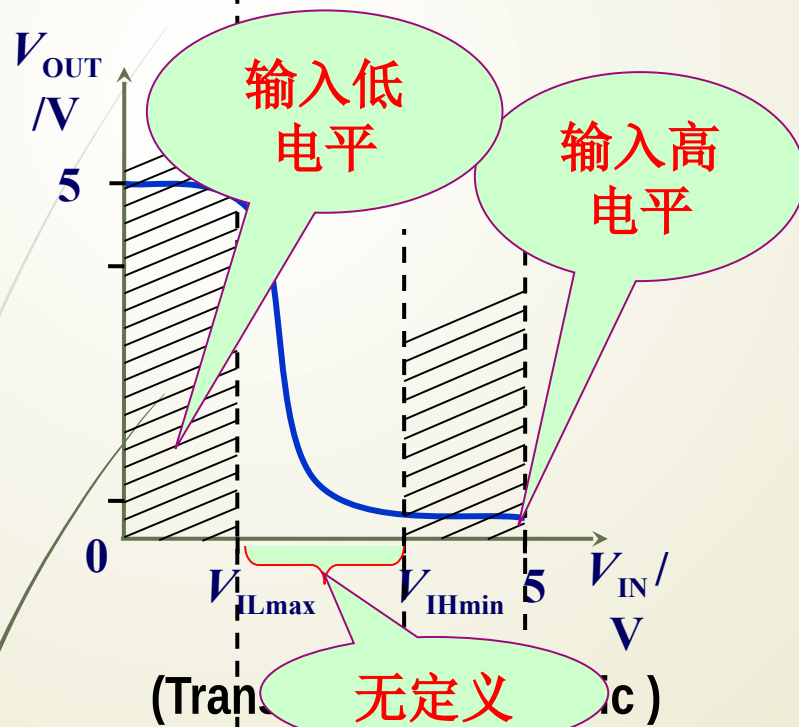
电压传输特性 $v_O = f(v_I)$



电流传输特性 $i_D = f(v_I)$



3. 输入逻辑电平和输出逻辑电平

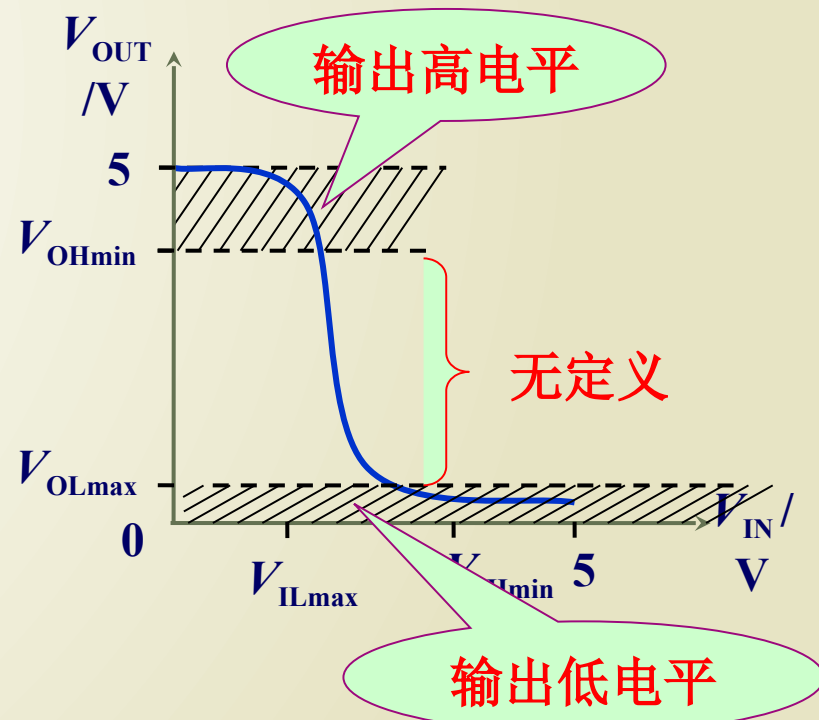


输入低电平的上限值

$$V_{IL(max)}$$

输出高电平的下限值

$$V_{OH(min)}$$



输入高电平的下限值

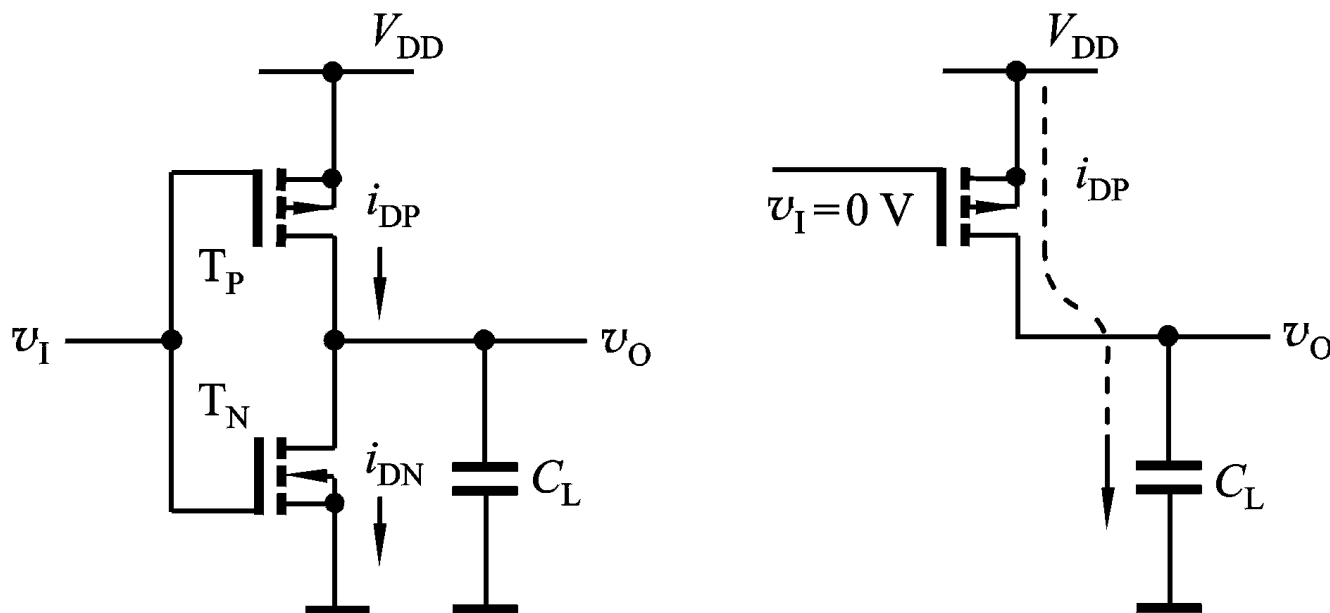
$$V_{IH(min)}$$

输出低电平的上限值

$$V_{OL(max)}$$

4.CMOS 反相器的工作速度

带电容负载



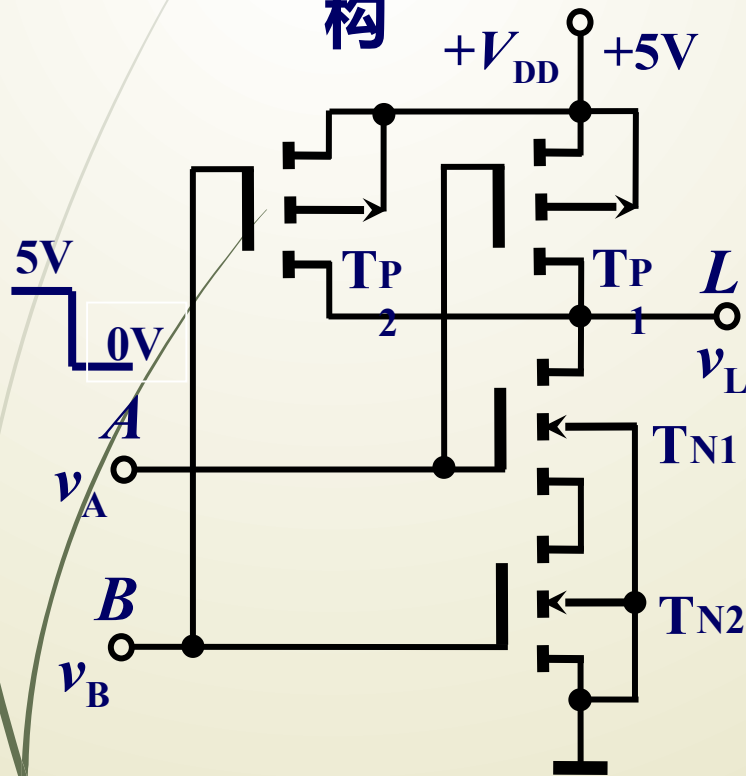
在由于电路具有互补对称的性质，它的开通时间与关闭时间是相等的。平均延迟时间小于 10 ns。

3.2.3 CMOS 与非门和或门

1. CMOS 与非门

$$V_{TN} = 2\text{ V} \quad V_{TP} = -2\text{ V}$$

(a) 电路结构



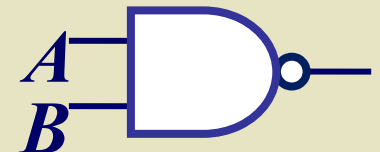
(b) 工作原理

A	T_{N1}	T_{P1}	T_{N2}	L
0	截止	导通	截止	导通
0	截止	导通	截止	导通
1	导通	截止	截止	截止
1	导通	截止	导通	截止

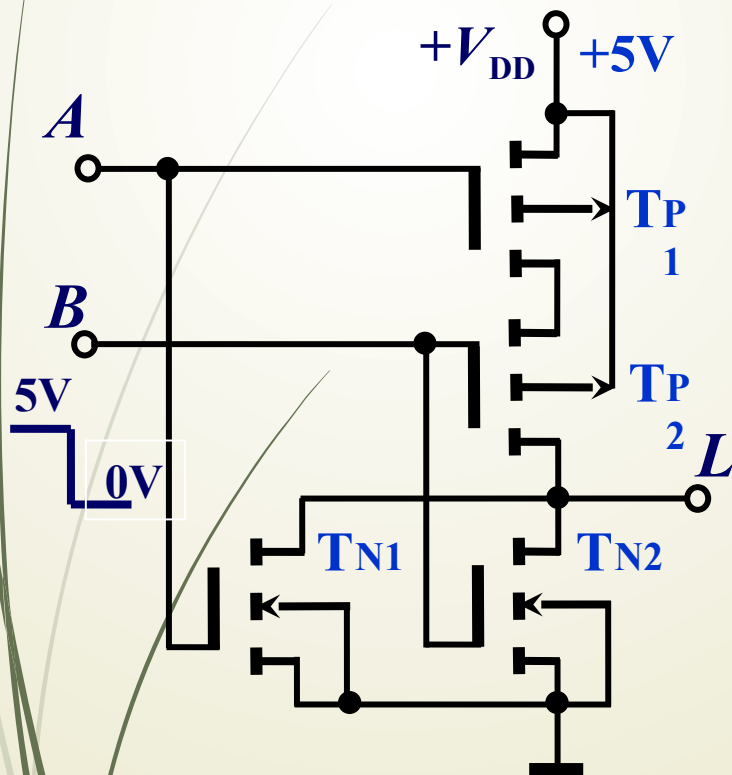
与非门

N 输入的与非门的电路？ $L = \overline{AB}$

输入端增加有什么问题？



2. CMOS 或非门

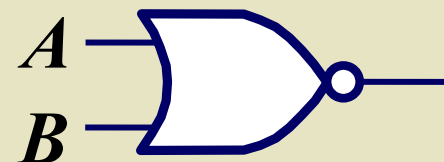


$$V_{TN} = 2 \text{ V} \quad V_{TP} = -2 \text{ V}$$

A	T_{N1}	T_{P1}	T_{N2}	L
B	T_{P2}			
0	截止	导通	截止	导通
0	截止	导通	导通	截止
1	截止	截止	截止	导通
1	导通	截止	截止	导通
0			截止	截止
1	导通	截止	导通	截止
1	导通			

或非门

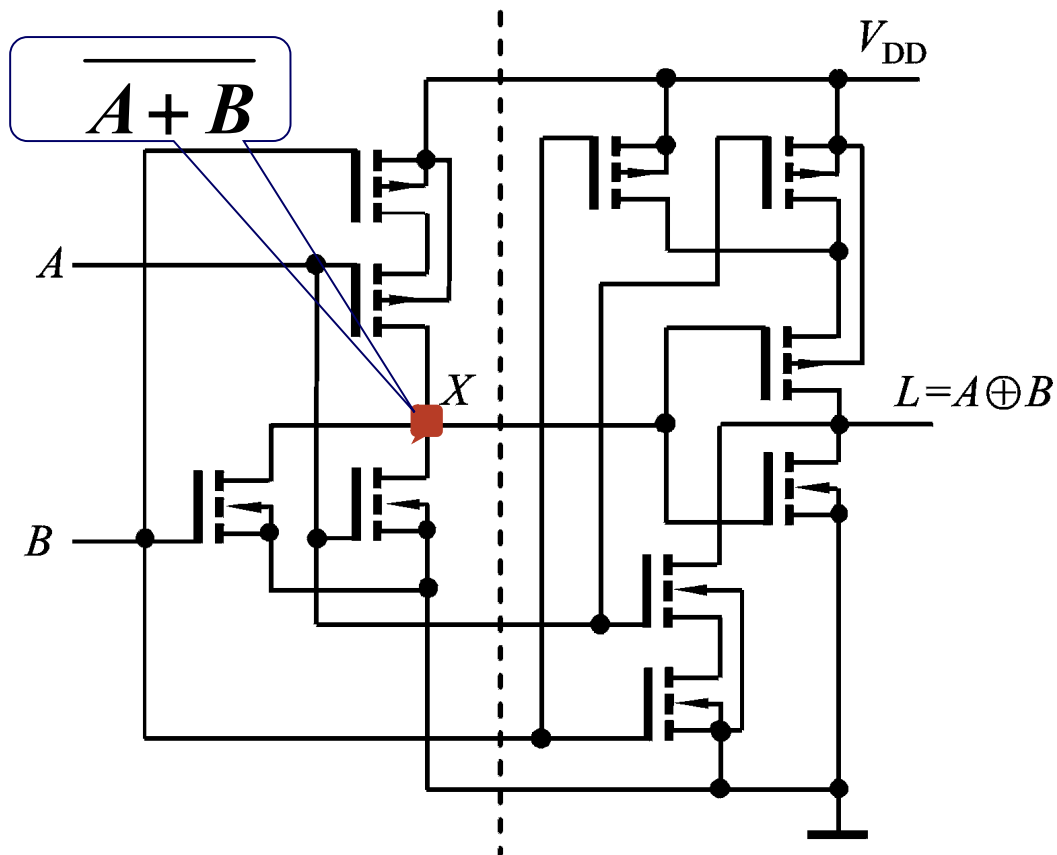
$$L = \overline{A + B}$$



N 输入的或非门的电路的结构？

输入端增加有什么问题？

例：分析 CMOS 电路，说明其逻辑功能。



$$L = \overline{A \cdot B + X}$$

$$= \overline{A \cdot B + \overline{A + B}}$$

$$= \overline{A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}}$$

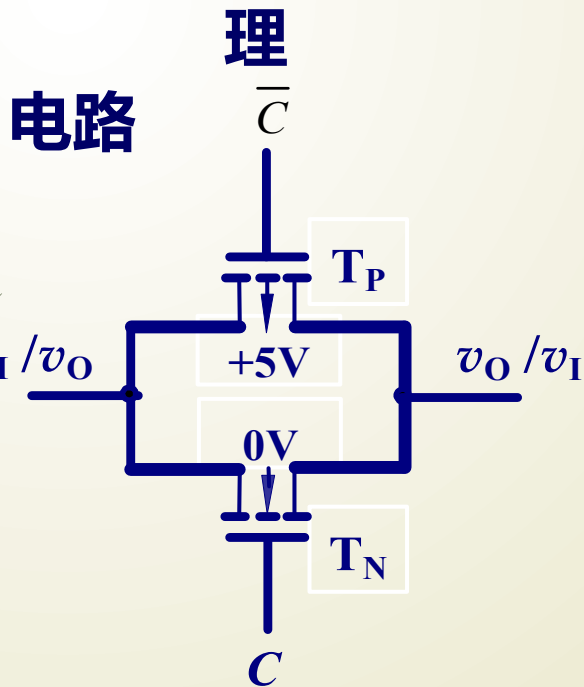
$$= A \oplus B$$

异或门电

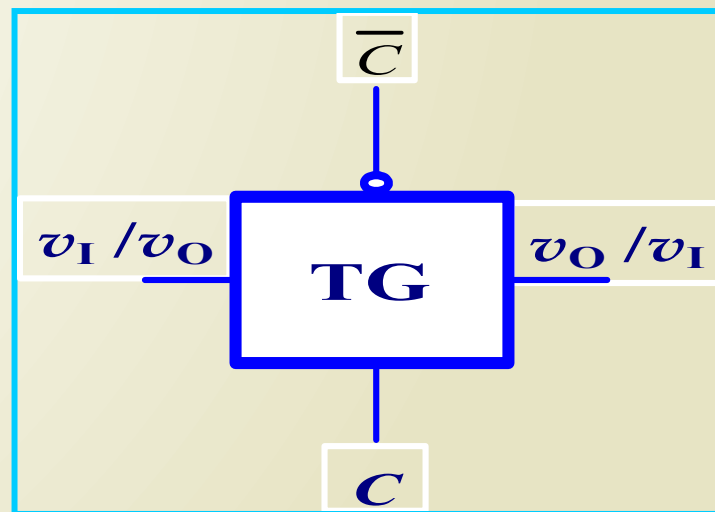
路

3.2.4 CMOS 传输门 (双向模拟开关)

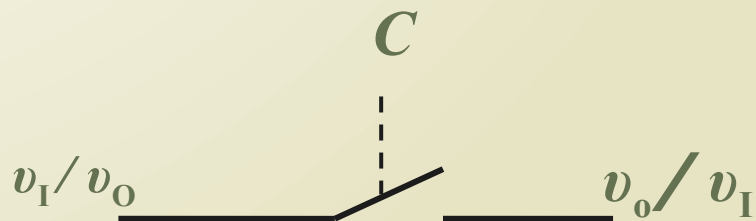
1. 传输门的结构及工作原理



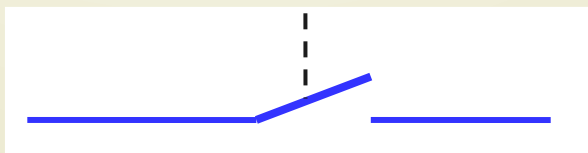
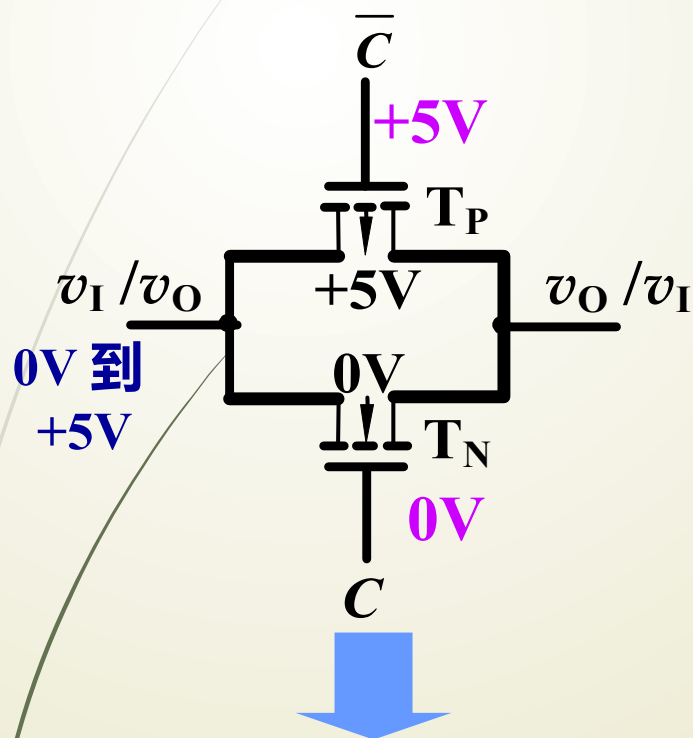
逻辑符号



等效电路



1、传输门的结构及工作原理



设 $T_P: |V_{TP}|=2V$, $T_N: V_{TN}=2V$,
 v_I 的变化范围为 0 到 +5V 。

$$c=0=0V^- ,$$

1) 当 $c=0$, $c=1$ 时

$$v_{GSN} = 0V - (0V \text{ 到 } +5V) = (0 \text{ 到 } -5)V$$

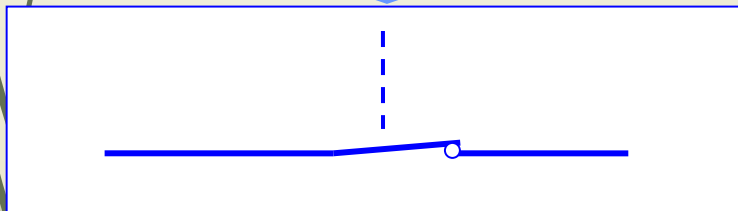
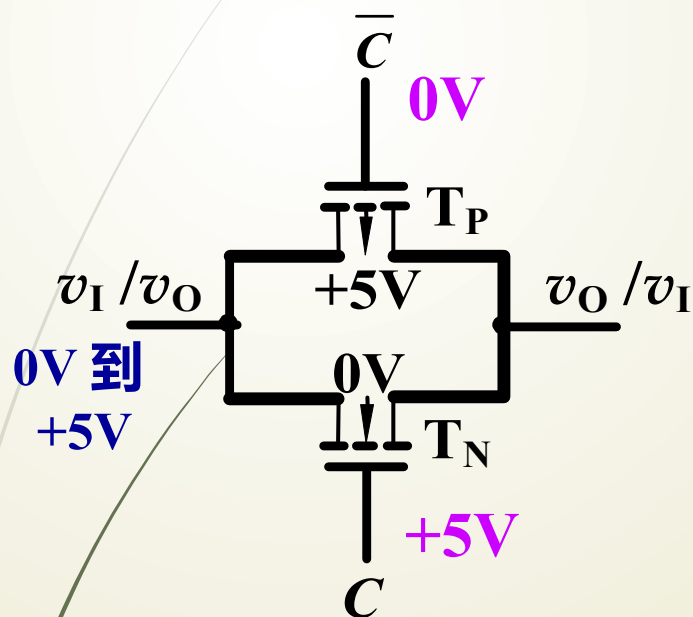
$$v_{GSN} < V_{TN}, T_N \text{ 截止}$$

$$v_{GSP} = +5V - (0V \text{ 到 } +5V) = (5 \text{ 到 } 0)V$$

$$v_{GSP} > 0, T_P \text{ 截止}$$

开关断开，不能转送信号

2) 当 $c=1, \bar{c}=0$ 时



a、 $v_I = 0V \sim 3V$

$$v_{GSN} = 5V - (0V \sim +3V) = (5 \sim 2)V$$

$v_{GSN} > V_{TN}$, T_N 导通

b、 $v_I = 2V \sim 5V$

$$v_{GSP} = 0V - (2V \sim +5V) = -2V \sim -5V$$

$|v_{GSP}| > |V_{TP}|$, T_P 导通

c、 $v_I = 2V \sim 3V$

T_N 导通, T_P 导通

$$v_O = v_I$$

2. 传输门的应用

传输门组成的异或门

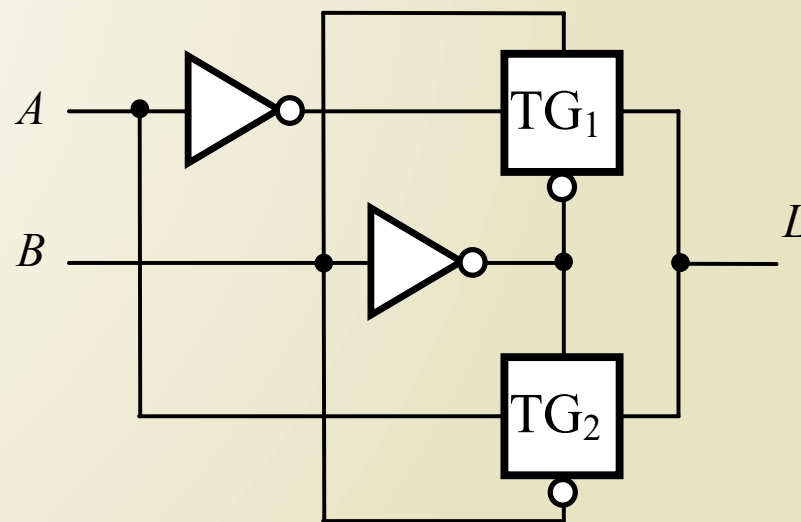
$B=0$

TG1 断开, TG2 导通

$L=A$
 $B=1$

TG1 导通, TG2 断开

$L=A$



2. 传输门的应用

传输门组成的数据选择器

$C=0$

TG1 导通, TG2 断开

$L=X$
 $C=1$

TG2 导通, TG1 断开

$L=Y$

